Métodos Numéricos.

1º Algoritmo → Dado n, constrói-se a matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ em dois passos:

1. para cada par $i<j$, sorteia-se um valor aleatório a_{ij} (uniforme em $[-10, 10]$) e faz-se $a_{ji} = a_{ij}$.

2. " " linha i, define-se a diagonal como:

$$a_{ij} = \sum_{j \neq i} |a_{ij}| + \delta_i; \quad \delta_i > 0 \text{ sorteado em } [1, 10].$$

Por que toda matriz gerada é positiva definida.

O teorema diz que toda matriz simétrica, estritamente diagonal dominante e com diagonal não-negativa é positiva definida. As três hipóteses valem por construção, para qualquer sorteio:

- Simétrica: o passo 1 impõe $a_{ij} = a_{ji}$ para todo $i \neq j$, e a diagonal não afeta a simetria.

- Estritamente diagonal dominante: pelo passo 2,

$$a_{ij} = \sum_{j \neq i} |a_{ij}| + \delta_i > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

pois $\delta_i > 0$. Isso vale em todas as linhas.

- Diagonal não-negativa: a_{ij} é uma soma de módulos (≥ 0) mais $\delta_i > 0$, logo $a_{ij} > 0$.

Como as hipóteses do teorema são satisfeitas para qualquer valor sorteado, toda matriz gerada por este algoritmo é positiva definida.

Exemplos: Três matrizes ($n = 3, 4$ e 5) foram geradas e exibidas na saída do código, com a verificação numérica linha a linha de $|a_{ij}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, além da simetria e da diagonal não negativa.